

公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類コード表

取得分類コード表

コード	項目	コード	項目	コード	項目	コード	項目
未分類 00	未分類	11 XX	境界・所属界	24 XX	鉄道施設	35 50	変電所
		11 00	未分類	24 00	未分類	35 52	浄水場
行政界		11 01	都府県界	24 01	鉄道橋(高架部)	35 53	揚水機場
10	未分類	11 02	北海道の支庁界			35 56	揚・排水機場
11	境界・所属界	11 03	都市・東京都の区界	24 11	跨線橋	35 57	排水機場
		11 04	町村・指定都市の区界	24 12	地下通路	35 59	公衆便所
		11 06	大字・町・丁目界	24 19	鉄道のトンネル		
交通施設		11 07	小字界			35 60	ガソリンスタンド
20	未分類			24 21	停留所		
21	道路	11 10	所属界	24 24	プラットホーム	41 XX	公共施設
22	道路施設	11 11	行政区の代表点	24 25	プラットホーム上屋	41 00	未分類
23	鉄道			24 26	モノレール橋脚	41 01	マンホール(未分類)
24	鉄道施設	21 XX	道路	24 28	鉄道の雪覆い等		
25	線形図・杭打ち図	21 00	未分類	25 XX	線形図・杭打ち図	41 11	マンホール(共同溝)
		21 01	道路線(街区線)	25 01	IP(IP杭)	41 19	有線柱
建物		21 02	軽車道	25 02	IP方向線		
30	建物	21 03	歩道	25 03	主要点(役杭)	41 21	マンホール(ガス)
34	建物の付属物	21 06	庭園路等	25 04	中心点(中心杭)	41 31	マンホール(電話)
35	建物記号	21 07	トンネル内の道路	25 05	中心線	41 32	電話柱
		21 09	建設中の道路	25 06	その他の路線結線		
小物体				25 07	役杭引出線	41 41	マンホール(電気)
40	未分類	22 XX	道路施設			41 42	電力柱
41	公共施設	22 00	未分類	25 11	多角点(記号)		
42	その他の小物体	22 03	道路橋(高架部)	25 12	引照(線)	41 51	マンホール(下水)
		22 04	木橋				
水部等		22 05	徒橋	30 XX	建物	41 61	マンホール(水道)
50	未分類	22 06	棧道橋	30 00	分類しない建物		
51	水涯線			30 01	普通建物	42 XX	その他の小物体
52	水部に関する構造物	22 11	横断歩道橋	30 02	堅ろう建物	42 00	未分類
		22 12	地下横断歩道	30 03	普通無壁舎	42 01	墓碑
土地利用等		22 13	歩道	30 04	堅ろう無壁舎	42 02	記念碑
60	未分類	22 14	石段			42 03	立像
61	法面・構面	22 15	地下街・地下鉄等出入口	34 XX	建物の付属物	42 04	路傍祠
62	踏地・場地	22 19	道路のトンネル	34 00	未分類	42 05	灯ろう
63	植生			34 01	門	42 06	狛犬
65	用地	22 21	バス停	34 02	屋門	42 07	鳥居
		22 22	安全地帯	34 03	たたき	42 08	自然災害伝承碑
		22 26	分離帯	34 04	プール		
地形		22 27	駒止			42 11	官民境界杭
70	未分類	22 28	道路の雪覆い等	35 XX	建物記号		
71	等高線			35 00	未分類	42 15	消火栓
72	変形地	22 31	側溝 U字溝無蓋	35 03	官公署	42 16	消火栓 立型
73	基準点	22 32	側溝 U字溝有蓋	35 04	裁判所	42 17	地下換気孔
		22 33	側溝 L字溝	35 05	検察庁	42 19	坑口
75	数値地形モデル	22 34	側溝地下部	35 07	税務署		
76	基準点網図	22 35	雨水樹	35 08	税関	42 21	独立樹(広葉樹)
77	水準点網図	22 36	並木樹	35 09	郵便局	42 22	独立樹(針葉樹)
78	数値写真資料	22 37	側溝 管渠型			42 23	噴水
79	応用測量整飾	22 38	並木	35 10	森林管理署	42 24	井戸
		22 39	植樹	35 11	測候所	42 25	油井・ガス井
注記				35 12	工事事務所	42 26	貯水槽
80	未分類	22 41	道路情報板	35 13	出張所	42 27	肥料槽
81	注記	22 42	道路標識 案内	35 14	警察署	42 28	起重機
82	測量記録等	22 43	道路標識 警戒	35 15	文書		
		22 44	道路標識 規制	35 16	消防署	42 31	タンク
		22 46	信号灯	35 17	職業安定所(ハローワーク)	42 32	給水塔
		22 47	信号灯 専用ポールのないもの	35 18	土木事務所	42 33	火の見
				35 19	役場支所及び出張所	42 34	煙突
		22 51	交通量観測所			42 35	高塔
		22 52	スノーボール	35 21	神社	42 36	電波塔
		22 53	カーブミラー	35 22	寺院	42 37	照明灯
		22 55	距離標(km)	35 23	キリスト教会	42 38	防犯灯
		22 56	距離標(m)	35 24	学校	42 39	風車
				35 25	幼稚園・保育園	42 41	灯台
		22 61	電話ボックス	35 26	公会堂・公民館	42 42	航空灯台
		22 62	郵便ポスト	35 27	博物館	42 43	灯標
		22 63	火災報知器	35 28	図書館	42 45	ヘリポート
		23 XX	鉄道	35 29	美術館		
		23 00	未分類	35 30	老人ホーム	42 51	水位観測所
		23 01	普通鉄道	35 31	保健所	42 52	流量観測所
				35 32	病院	42 53	雨量観測所
		23 02	地下鉄地上部	35 34	銀行	42 54	水質観測所
		23 03	路面電車	35 36	協同組合	42 55	波浪観測所
		23 04	モノレール	35 39	デパート	42 56	風向・風速観測所
		23 05	特殊鉄道				
		23 06	索道	35 45	倉庫	42 61	輸送管(地上)
		23 09	建設中の鉄道	35 46	火薬庫	42 62	輸送管(空間)
				35 48	工場	42 65	送電線
				35 49	発電所		
		23 11	トンネル内の鉄道・普通鉄道				
		23 12	地下鉄地下部				
		23 13	トンネル内の鉄道・路面電車				
		23 14	トンネル内の鉄道・モノレール				
		23 15	トンネル内の鉄道・特殊鉄道				

取得分類コード表

コード	項目	コード	項目	コード	項目	コード	項目
51 XX	水部	62 21	噴火口・噴気口	71 08	凹地(特殊補助曲線)	79 05	凡例(外枠)
51 00	未分類	62 22	温泉・鉱泉			79 06	凡例(罫線)
51 01	河川・水がい線	62 23	陵墓	71 99	凹地(矢印)	79 07	作表(外枠)
51 02	細流・一条河川	62 24	古墳			79 08	作表(罫線)
51 03	かれ川	62 25	城・城跡	72 XX	変形地		
51 04	用水路	62 26	史跡・名勝・天然記念物	72 00	未分類	79 11	方眼線
51 05	湖池			72 01	土がけ(崩土)	79 12	方眼点
51 06	海岸線	62 31	採石場	72 02	雨裂	79 13	方位
51 07	水路 地下部	62 32	土取場	72 03	急斜面	79 14	方眼紙(5cm)
		62 33	採鉱地	72 06	洞口	79 15	方眼紙(1cm)
51 11	低位水がい線(干潟線)					79 16	方眼紙(1mm)
52 XX	水部に関する構造物等	63 XX	植生	72 10	未分類 岩		
52 00	未分類	63 00	未分類	72 11	岩がけ		
52 02	栈橋(鉄、コンクリート)	63 01	植生界	72 12	露岩		
52 03	栈橋(木製・浮栈橋)	63 02	耕地界	72 13	散岩		
52 04	栈橋(浮き)	63 03	仮耕地界	72 14	さんご礁		
52 11	防波堤	63 11	田	73 XX	基準点		
52 12	護岸 被覆	63 12	はす田	73 00	未分類		
52 13	護岸 杭(消波ブロック)	63 13	畑	73 01	三角点		
52 14	護岸 捨石	63 14	さとうきび畑	73 02	水準点		
52 19	坑口 トンネル	63 15	パイナップル畑	73 03	多角点等		
		63 16	わさび畑	73 04	公共基準点(三角点)		
		63 17	桑畑	73 05	公共基準点(水準点)		
52 21	渡船発着所	63 18	茶畑	73 06	公共基準点(多角点等)		
52 22	船揚場	63 19	果樹園	73 07	その他の基準点		
52 26	滝			73 08	電子基準点		
52 27	せき	63 21	その他の樹木畑	73 09	公共電子基準点		
52 28	水門	63 22	牧草地				
		63 23	芝地	73 11	標石を有しない標高点		
52 31	不透過水制			73 12	図化機測定による標高点		
52 32	透過水制	63 31	広葉樹林				
52 33	水制水面下	63 32	針葉樹林	75 XX	数値地形モデル		
52 35	根固	63 33	竹林	75 00	未分類		
52 36	床固 陸部	63 34	荒地	75 01	グリッドデータ		
52 37	床固 水面下	63 35	はい松地	75 11	ランダムポイント		
52 38	蛇籠	63 36	しの地(笹地)	75 21	ブレークライン		
52 39	敷石斜坂	63 37	やし科樹林	75 31	不整三角網(TIN)		
		63 38	湿地				
52 41	流水方向			76 XX	基準点網図		
		63 40	砂れき地(未分類)	76 01	与点記号		
52 55	距離標	63 41	砂地	76 02	新点記号		
52 56	量水標	63 42	れき地	76 03	節点記号		
		63 45	干潟	76 04	偏心点・方位点		
61 XX	法面・構面			76 05	点間結線		
61 00	未分類	65 XX	用地	76 06	与点後視方向線		
61 01	人工斜面	65 01	中心杭	76 07	観測方向(矢印)		
61 02	土堤	65 02	用地杭	76 08	観測方向(線)		
61 03	河川堤防の表法肩の法線	65 11	起業地の境界	76 09	セッション		
		65 12	用地取得予定線				
61 10	被覆	65 13	大字の境界	76 11	与点記号(電子基準点)		
61 11	コンクリート被覆	65 14	字の境界				
61 12	ブロック被覆	65 15	土地の境界	76 15	点間結線(偏心与点間)		
61 13	石積被覆	65 16	一筆地内の異なる地目の境界				
		65 17	一筆地内の異なる権利の境界	77 XX	水準路線図		
61 20	未分類 法面保護	65 18	一筆地内の異なる占有者の境界	77 01	与点記号		
61 21	法面保護(網)	65 19	同一所有者記号	77 02	新点記号		
61 22	法面保護(モルタル)			77 03	固定点記号		
61 23	法面保護(コンクリート樹)	65 21	境界標	77 04	水準路線		
		65 22	公共施設の境界線(道路区域界)	77 05	観測路線方向線		
61 30	柵(未分類)・垣	65 23	公共施設の境界線(河川区域界)				
61 31	落下防止柵			78 XX	数値写真資料		
61 32	防護柵	65 41	拡大参照枠	78 01	標定点		
61 33	遮光柵	65 42	引き出し線	78 02	対空標識		
61 34	鉄柵						
61 36	生垣	65 51	配電線路	78 04	主点		
61 37	土固	65 52	送電線路	78 05	タイポイント		
		65 53	通信線路	78 06	連結		
61 40	塀(未分類)	65 54	鉄道・軌道				
61 41	堅ろう塀	65 55	その他の路線	78 11	撮影コース		
61 42	簡易塀			78 12	撮影主点		
		71 XX	等高線	78 13	写真枠		
62 XX	諸地・場地	71 00	未分類	78 14	撮影区域		
62 00	未分類	71 01	等高線(計曲線)				
62 01	区域界	71 02	等高線(主曲線)	78 21	作成範囲		
		71 03	等高線(補助曲線)				
62 11	空地	71 04	等高線(特殊補助曲線)	79 XX	応用測量整飾		
62 12	駐車場	71 05	凹地(計曲線)	79 01	図枠(外枠)		
62 13	花壇	71 06	凹地(主曲線)	79 02	図枠(内枠)		
62 14	園庭	71 07	凹地(補助曲線)	79 03	タイトル(外枠)		
62 15	墓地			79 04	タイトル(罫線)		
62 16	材料置場						
62 17	太陽光発電設備						

取得分類コード表

コード	項目	コード	項目
81 XX	注記	25 11	多角点名称
81 00	未分類	25 12	引照
81 10	市・東京都の区	34 XX	建物の付属物
81 11	町・村・指定都市の区	34 04	プール
81 12	市町村の飛地		
81 13	大区域	52 XX	水部に関する構造物等
81 14	大字・町・丁目	52 13	護岸杭(消波ブロック)
81 15	小字・丁目	52 14	護岸 捨石
81 16	通り		
81 17	その他の地名(大)	52 22	船揚場
81 18	その他の地名(中)		
81 19	その他の地名(小)	52 35	根固
81 21	道路の路線名	52 36	床固 陸部
81 22	道路施設、坂、峠、インターチェンジ等	52 37	床固 水面下
81 23	鉄道の路線名	52 38	ジャカコ
81 24	鉄道施設、駅、操車場、信号所		
81 25	橋	65 XX	用地測量
81 26	トンネル	65 01	中心杭番号
81 31	建物の名称	65 02	用地杭名称
81 34	建物の付属物	65 21	境界点名称
81 40	マンホール		
81 41	電柱	71 XX	等高線
81 42	その他の小物体	71 01	等高線(計曲線)
81 51	水部	71 02	等高線(主曲線)
81 52	水部施設	71 03	等高線(補助曲線)
81 53	地下水部	71 04	等高線(特殊補助曲線)
81 61	法面、構囲	71 05	凹地(計曲線)
81 62	諸地、場地	71 06	凹地(主曲線)
81 63	植生	71 07	凹地(補助曲線)
81 71	山地	71 08	凹地(特殊補助曲線)
81 73	標高注記		
81 81	説明注記	73 XX	基準点
81 99	指 示 点	73 01	三角点
		73 02	水準点
82 XX	測量記録等	73 03	多角点
82 0X	応用測量整飾	73 04	公共基準点(三角点)
82 01	図面タイトル	73 05	公共基準点(水準点)
82 02	図面縮尺	73 06	公共基準点(多角点)
82 03	地区名	73 07	その他基準点
82 04	計画機関名	73 08	電子基準点
82 05	作業機関名	73 09	公共電子基準点
82 06	作成年月日		
82 07	タイトル(文字)	73 11	標石を有しない標高点
82 08	凡例(文字)	73 12	図化標高点
82 09	作表(文字)		
82 11	方眼座標値		
82 12	方位		
82 2X	基準点網図		
82 21	測点名称		
82 22	電算番号		
82 23	セッション名		
82 3X	簡易水準測量		
82 31	測点名称		
82 32	観測路線番号		
82 4X	数値写真資料		
82 41	写真番号		
82 42	使用カメラ		
82 43	画面距離		
82 44	撮影高度		
82 6X	用地測量		
82 61	点間の距離		
82 62	地番		
82 63	地目		
82 64	所有者等の氏名		
82 65	不動産番号		
82 66	座標系		
22 XX	道路施設		
22 55	距離標(Km)		
22 56	距離標(m)		
25 XX	線形		
25 01	IP(IP杭)		
25 03	主要点(役杭)		
25 04	中心点(中心杭)		
25 07	役杭引出要素		

公共測量標準図式 数値地形図データファイル仕様

数値地形図データファイル仕様

レコードの構成		
レコード名	ファイル仕様	摘 要
(1) インデックスレコード	(1),(a)～(c)	数値地図情報の内容を総括的に把握するための情報を記録するレコード。計画機関名・座標系・図郭識別番号・取得分類からなる。当該作業(例：〇〇年度 〇〇市都市計画図作成作業)で作成された数値地形図データファイルの管理に用いる。
(2) 図郭レコード	(2),(a)～(f)	図郭内に含まれる数値地図情報について、その概要を記録するためのレコード。図郭名称、地図情報レベル・データ量・図郭座標・データ作成に伴う情報からなる。端数の記録は図郭座標端数と図郭座標の符号とを同一とする。(例：座標値が-1234.56の場合、図郭座標列には-1234、図郭座標の端数列には-56を記録する)
(3) レイヤヘッダレコード	(3)	グループヘッダレコードの一種で、レイヤごとのグループ化のためのレコード。レイヤコード・レイヤ内の要素数・レイヤ内のデータ取得年月・データ作成手法からなる。またレイヤが変わるごとに作成する。
(3) グループヘッダレコード	(3)	グループヘッダレコードの一種で、要素についてグループ化する場合に使用するヘッダレコード。レイヤヘッダレコードと同じ項目からなる。
(4) 要素レコード	(4)	要素についてグループ化のためのレコード。原則として、実データのうち座標レコード・注記レコード・属性レコードのいずれかと対(セット)となり、実データの直前に位置する。
(5) グリッドヘッダレコード	(5)	実データであるグリッドレコードに関するヘッダ情報を記録するためのレコード。グリッドレコードの直前に位置する。
(6) 不整三角網ヘッダレコード	(6)	実データである不整三角網(TIN)レコードに関するヘッダ情報を記録するためのレコード。不整三角網レコードの直前に位置する。
(7) 3次元座標レコード	(7)	地形・地物の位置及び形状を表すための実レコード。X,Y,Zの3次元座標を記録するためのレコード。
(8) 2次元座標レコード	(8)	地形・地物の位置及び形状を表すための実レコード。X,Yの2次元座標を記録するためのレコード。
(9) 注記レコード	(9)	地形図上の注記を表現するための実レコード。
(10) 属性レコード	(10)	ユーザがデータ利用を目的として記録するための実レコード。
(11) グリッドレコード	(11)	グリッドデータを記録するための実レコード。レコードは高さのデータのみからなり、高さデータは行順。同行内では列順に並べて記録する。
(12) 不整三角網レコード	(12)	地形等を三角面データで記録するための実レコード。レコードはX,Y,Zの座標値の組からなる。

ファイル仕様の記述
本準則における「数値地形図データファイル仕様」の記述は、FORTRAN言語の書式に従って記述されている。そのため「繰り返し数」+「型」+「桁数」で記述される。本準則に使用されている書式は下表のとおりである。

型	意味	例	データ型と数字の補足説明
A	文字型	A30	文字型(A)で半角文字なら30字、全角文字なら15字まで入力可(入力値が無い場合は半角スペース。)
I	整数型	I3	整数型(I)で3桁、右詰で記述(入力値が無い場合 0)
X	空白	3X	空白を3個(半角スペース)

(1) インデックスレコード (a)

レコードタイプ	座標系	計画機関名	図郭数	図郭識別番号 レコード数	使用分類コード数	転位処理フラグ	間断処理フラグ	使用した作業規程		バージョン	空き領域区分	空き領域
								西暦年号	作業規程名			
A2	I2	A30	I3	I2	I4	I1	I1	I4	A30	I1	I1	3X
1020304050607080												

レコードタイプ……………「I△」に固定(△はスペースを示す。以下同じ。)
座標系……………平面直角座標系の系番号
計画機関名……………数値地形図データの作成・更新を計画した機関名
図郭数……………地域内に含まれる情報区画(図郭)数
図郭識別番号レコード数…図郭識別番号レコード(インデックスレコード(b))の数
使用分類コード数……………当該データで使用している分類コード数(対応テーブルのレコード数)
転位処理フラグ……………当該データファイルで、転位区分を設定しているか否かを示すフラグ
0 : 転位処理を設定していない
1 : 転位処理を設定している
間断処理フラグ……………当該データファイルで、間断区分を設定しているか否かを示すフラグ
0 : 間断処理を設定していない
1 : 間断処理を設定している
使用した作業規程……………当該データファイルのフォーマットが定められた作業規程の名称
西暦年号……………作業規程が施行された西暦年 例. 2008
作業規程名……………使用した作業規程名 例. 国土交通省公共測量作業規程
バージョン……………データファイル仕様のバージョンで、本仕様では2
(旧DMIは、0)
空き領域区分……………空き領域をユーザーが利用した場合の区分
0:利用していない。
n:利用している(1≦n≦9)。nの値はユーザーで管理する番号
空き領域……………各レコードは84バイトの固定長に設定されており、レコード内全てが記録領域としない。その為の空白域(以降説明省略)

数値地形図データファイル仕様

(1) インデックスレコード (b)

図郭識別番号 (1)	図郭識別番号 (2)	図郭識別番号 (3)	図郭識別番号 (4)	図郭識別番号 (5)	図郭識別番号 (6)	図郭識別番号 (7)	図郭識別番号 (8)	図郭識別番号 (9)	図郭識別番号 (10)	空き領域
A8	A8	A8	A8	A8	A8	A8	A8	A8	A8	4X

図郭識別番号…………… 地域内に含まれる全図郭番号(英数字、図郭識別番号レコード数分繰り返し)

(1) インデックスレコード(c)

使用分類 コード		標準の分 類コード		使用データタイプフラグ								方 向 規 定 区 分	座 標 次 元 区 分	内 容 記 述
				面	線	円	円	点	方	注	属 性			
レイ ヤ	項 目	レイ ヤ	項 目											
14		14					911				11	11	A65	

使用分類コード…………… 当該データファイルで使用している分類コード

標準の分類コード…………… 使用している取得分類コードに対応する標準の取得分類コード(数値地形図データ取得分類基準表)

レイヤ..... 取得分類基準の分類コード上位2桁

項目…………… 取得分類基準の分類コード下位2桁

使用データタイプフラグ……当該取得分類で各データタイプを使用しているか否かを示すフラグ

0 : 使用していない

1 : 使用している

方向規定区分……………当該取得区分の座標列の方向性をどのように規定しているかを示す区分

0 : 方向性は本規定に準拠

1:別途定めて使用している

座標次元区分…………… 当該座標取得分類の座標値の次元を示す区分

0 : 特に定めない(二次元と三次元が混在)

2 : 二次元(X, Y)

3 : 三次元(X, Y, Z)

内容記述・・・・・・・・・・・・・・ 標準の分類コードと異なる分類コードを使用した場合は、その仕様等の概要を記述

※(b)(c)は各々、(a)の図郭識別番号レコード数及び取得分類数だけ繰り返される。

数値地形図データファイル仕様

(2) 図郭レコード(a)

レ コ ー ド タ イ プ	図郭識別番号	図郭名称	地 図 情 報 レ ベ ル	タイトル名	修 正 回 数	バ ー ジ ョ ン	空 き 領 域 区 分	空き領域
	A2	A8	A20	15	A30	12	11	11
	10	20	30	40	50	60	70	80

レコードタイプ.....「FM」に固定
図郭識別番号.....当該図郭の番号(英数字)
図郭名称.....当該図郭の図郭名称
地図情報レベル.....作業規程の準則第3編第1章第105条に従う。
タイトル名.....当該図郭のタイトル名(例:「〇〇市都市計画基本図」)
修正回数.....図郭の修正作業を行った回数、新規作成時は修正回数0(ゼロ)
データファイル仕様のバージョンで、本仕様では2
空き領域区分.....空き領域をユーザーが利用した場合の区分
0: 利用していない。
n: 利用している($1 \leq n \leq 9$)。nの値はユーザーで管理する番号

(2) 図郭レコード(b)

図郭座標(1)				空き領域	要素数	レコード数	座標値の単位	図郭座標(2)				空き領域	レコード数反復回数
左下図郭座標		右上図郭座標						左上図郭座標		右下図郭座標			
X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)					X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)		
17	17	17	17	13	16	17	13	17	17	17	17	6X	13
10		20		30		40		50	60	70		80	

図郭座標 (1)..... 当該図郭の左上隅及び右上隅の、X、Y座標で、単位はm(メートル)
 要素数..... 当該図郭に含まれる全要素数
 レコード数..... 当該図郭ファイルの図郭レコードを除く全レコード数
 座標値の単位..... 座標データの単位を記述する。
 地図情報レベル500及び1000では「1」.....使用している座標値が「mm」単位であることを示す
 地図情報レベル2500及び5000では「10」.....使用している座標値が「cm」単位であることを示す
 10000では「999」.....使用している座標値が「m」単位であることを示す
 図郭座標 (2)..... 当該図郭の左上隅及び右下隅の、X、Y座標で、単位はm(メートル)
 レコード数反復回数..... レコード数が7桁を超える場合に用いる。(1~9,999,999が1、10,000,000~19,999,999が2、20,000,000~29,999,999が3、.....)

数値地形図データファイル仕様

(2) 図郭レコード(c)

隣接図郭識別番号								空き領域
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
A8	A8	A8	A8	A8	A8	A8	A8	
								20X

隣接図郭識別番号・・・当該図郭の周りの図郭番号(英数字)で、左上から右回り(全部で8枚)、存在しない図郭はスペース
※右図参照

隣接図郭識別番号順		
1	2	3
8	当該図郭	4
7	6	5

(2) 図郭レコード(d)

作成年月	現地調査年月	撮影コース数	レコード数	入力機器名	公共測量承認届番号	測地成果識別コード	図郭識別コード	変換手法識別コード	空き領域
A4	A4	II	II	A30	A30	II	II	II	11X

作成年月・・・・・・・ 位置データを作成した年月、西暦の下2桁及び月で表現(未入力は"0000")
現地調査年月・・・・・・・ 現地調査を行った年月、西暦の下2桁及び月で表現(未入力は"0000")
撮影コース数・・・・・・・ 当該図郭に關係する写真のコース数。航空レーザ測量の場合は、計測地区数と読み替える。
レコード数・・・・・・・ 撮影コースレコード(f)の数。レコード数(f)に記載項目がない場合は0(ゼロ)。
入力機器名・・・・・・・ 位置データを入力した機器名(例: デジタルステレオ図化機 ○○○○○)
公共測量承認番号・・・・・・・ 承認番号(国土地理院からの承認番号)
測地成果識別コード・・・・・・・ 作成した成果の測地系コードを入力

0 : 日本測地系で作成
1 : 世界測地系で作成
2 : 日本測地系から世界測地系へ変換
図郭識別コード・・・・・・・ 日本測地系から世界測地系へ変換された図郭の状態を示すコード
1 : 図郭が切り直された場合
0 : それ以外
変換手法識別コード・・・ 座標変換の方法を示すコード
1 : 図郭代表点を座標変換
2 : 図郭四隅を座標変換
3 : 全座標データを座標変換
9 : 上記以外の座標変換
0 : それ以外

※日本測地系とは、測量法(昭和24年)に定められた測量の基準、世界測地系とは、測量法(平成14年4月1日施行)に定められた測量の基準

数値地形図データファイル仕様

(2) 図郭レコード (e)

作業機関名	図郭座標の端数								空き領域
	左下図郭座標		右上図郭座標		左上図郭座標		右下図郭座標		
	X (cm , mm)	Y (cm , mm)	X (cm , mm)	Y (cm , mm)	X (cm , mm)	Y (cm , mm)	X (cm , mm)	Y (cm , mm)	
A40	14	14	14	14	14	14	14	14	12X
10									80

作業機関名……………数値地図作成作業を実施した機関名
図郭座標の端数で、メートル未満の端数数値を記述する。
左下図郭座標……………左下図郭座標のメートル未満の端数数値を記述する。
右上図郭座標……………右上図郭座標のメートル未満の端数数値を記述する。
左上図郭座標……………左上図郭座標のメートル未満の端数数値を記述する。
右下図郭座標……………右下図郭座標のメートル未満の端数数値を記述する。
※地図情報レベル500及び1000では「mm」単位、地図情報レベル2500以上では「cm」単位

(2) 図郭レコード (f)

撮影		写真		写真番号		撮影		写真		写真番号		撮影		写真		写真番号		空き領域
コース番号	年月	縮尺	枚数	始点	終点	コース番号	年月	縮尺	枚数	始点	終点	コース番号	年月	縮尺	枚数	始点	終点	
A4	A4	I5	I1	I4	I4	A4	A4	I5	I1	I4	I4	A4	A4	I5	I1	I4	I4	18X
10																		80

撮影コース番号……………当該図郭に関する数値写真の撮影コース番号(英数字)。航空レーザ測量の場合は、計測地区番号と読み替える。
撮影年月……………当該図郭に関する数値写真の撮影年月、西暦の下2桁及び月で表現(未入力は“0000”)。航空レーザ測量の場合は、計測年月日と読み替える。
写真縮尺……………当該図郭に関する数値写真の地上画素寸法をcm単位で入力する。また、航空レーザ測量の場合は、三次元計測データの平均間隔と読み替えcm単位で入力する。
写真枚数……………当該図郭に関する数値写真の当該コース番号についての枚数
写真番号……………当該図郭に関する数値写真の始点及び終点番号

※ (d) (e) (f) は新規作成時に1回、その後は
 (d) (e) (f) (d) (e) (f) (d) (e) (f) ……………
 新規 修正1回目 修正2回目
 のように、修正が行われる度に追加される。
 ※図郭レコード(f)のデータ数が4以上の場合は複数レコードを連続する。

数値地形図データファイル仕様

(3) グループヘッダレコード(レイヤヘッダレコード及び要素グループヘッダレコード)

レコードタイプ	地図分類コード				要素識別番号	階層レベル	要素数											グリッド・T・I・N	取得年月	更新の取得年月	消去年月	数値化区分	空き領域								
	分類コード		地域分類	情報分類			総数	グループ	面	線	円	円弧	点	方向	注記	属性															
	レイヤ	項目																													
A2	I4		I2	I4	I4	I2	I5	I5	I5	I5	I5	I5	I5	I5	I5	I5	I5	I1	A4	A4	A4	I2	X								
10				20				30				40				50				60				70				80			

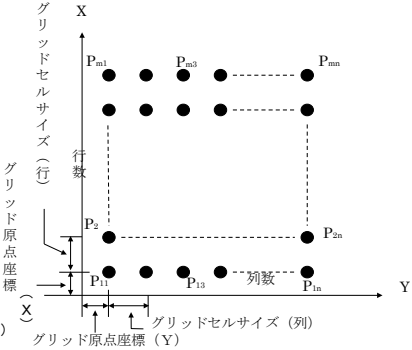
レコードタイプ.....「H△」に固定
地図分類コード..... 数値地形図の情報体系コード
分類コード..... 取得分類基準表に基づく分類コード
地域分類コード..... 地図情報の属する位置的特性による分類で、必要に応じて利用者が任意に定義するコード(選択項目)
情報分類コード..... 地図情報の利用目的による分類で、必要に応じて利用者が任意に定義するコード(選択項目)
要素識別番号..... 個々の要素を識別するためのもので、一図郭内の分類コード別に、1から4桁の一連番号、10,000を超える場合は0から開始する4桁の一連番号(通常レイヤヘッダレコードでは0)
階層レベル..... 当該コードの階層上の位置(通常レイヤヘッダレコードでは1、要素グループヘッダレコードでは2)
要素数..... 1レベル下に存在するデータタイプ別の要素数及びグループ数、総数
総数..... 全要素数
グループ..... グループ化した要素の数
面..... 面データタイプの数
線..... 線データタイプの数
円..... 円データタイプの数
円弧..... 円弧データタイプの数
点..... 点データタイプの数
方向..... 方向データタイプの数
注記..... 注記データタイプの数
属性..... 属性データタイプの数
グリッド・TIN..... グリッド要素の数とTIN(不整三角網)の数の合計。通常は1。(例:DTMとDSMがある場合は2)
取得年月..... 当該グループに属する取得要素の最新年月、西暦の下2桁及び月で表現(未入力は"0000")
更新の取得年月..... 追加形式でファイルを更新する際に用い、当該グループに属する取得要素の最新年月、西暦の下2桁及び月で表現(選択項目)(未入力は"0000")
消去年月..... 追加形式でファイルを更新する際に用い、当該グループに属する消去要素の最新年月、西暦の下2桁及び月で表現(選択項目)(未入力は"0000")
数値化区分..... 当該グループが主にどのような手法によって数値化されたかを示す区分(精度区分の上位桁)

数値地形図データファイル仕様

(4) 要素レコード

レコード タイプ	地図分類コード				要素 識別 番号	階 層 レ ベル	図 形 区 分	実 デ ー タ 区 分	精 度 区 分	注 記 区 分	転 位 区 分	間 断 区 分	デ ー タ 数	レ コ ー ド 数	代表点の座標値		属 性 数 値	属 性 区 分	属性データの書式	取得 年 月	更 新 の 取 得 年 月	消 去 年 月	空 き 領 域	要素 識別 番号 反 復 回 数
	分類 コード		地域 分類	情報 分類											X	Y								
	レイ ヤ	項目																						
A2		I4	I2	I4	I4	I2	I2	I1	I2	I1	I2	I1	I4	I4	17	17	17 or 7X	I2	A7	A4	A4	A4	6X	I1
10			20			30			40			50			60			70			80			

レコードタイプ.....データタイプによって区分される
地図分類コード.....数値地形図の情報体系コード
分類コード.....取得分類基準表に基づく分類コード
地域分類コード.....地図情報の属する位置的特性による分類で、必要に応じて利用者が任意に定義するコード(選択項目)
情報分類コード.....地図情報の利用目的による分類で、必要に応じて利用者が任意に定義するコード(選択項目)
要素識別番号.....(3)要素グループヘッダレコードを参照
階層レベル.....当該レコードの階層上の位置
図形区分.....図面出力上必要な区分
実データ区分.....直後に来る実データレコードの区分コード
精度区分.....要素ごとのデータの精度
注記区分.....漢字か英数字かの区分
転位区分.....転位処理フラグが1のとき、図面出力において適用される区分
0 : 転位されない。
n : データの方向に対して右側に転位する。(1 ≤ n ≤ 9)
-n : データの方向に対して左側に転位する。(1 ≤ n ≤ 9)
間断区分.....間断処理フラグが1のとき、図面出力において適用される区分
取得分類コードに応じて優先順位の高いものから1, 2, ..., nと記述
データ数.....データタイプによって記述が異なる。
E1 ~ E6 : 座標数 E7 : 文字数 E8 : 属性数
E5は、記号の場合は0、標高点群の場合は点数が入る。
レコード数.....当該要素が持つ実データレコード数
代表点の座標値.....図形の代表となる点、記号や注記の指示座標
E5 : データ数が0のとき、その点の座標値
E7 : 始点座標(横書きでは最初の文字の左下座標、縦書きでは最初の文字の左上座標)
属性数値.....図形の代表となる数値、等高線や基準点の標高で、mm単位で記述
属性区分.....利用者が独自に設ける区分で、別途属性区分表にて解説
属性データの書式.....属性レコードを持つ場合の、そのレコードに記述されている内容の書式、Fortran形式で記述
取得年月.....当該要素が最初に取得された年月、西暦の下2桁及び月で表現(未入力は"0000")
更新の取得年月.....追加形式でファイルを更新する際に用い、当該要素が修正された年月、西暦の下2桁及び月で表現(選択項目)(未入力は"0000")
消去年月.....追加形式でファイルを更新する際に用い、当該要素が存在しなくなったことが確認された年月、西暦の下2桁及び月で表現(選択項目)(未入力は"0000")
要素識別番号反復回数...要素識別番号が4桁を超える場合に用いる。(1 ~ 9,999が1、10,000 ~ 19,999が2、20,000 ~ 29,999が3、....。通常は10,000未満のために1となる。)



数値地形図データファイル仕様

(5) グリッドヘッダレコード

レコード タイプ	地図分類コード				要素 識別 番号	階層 レベル	行 数	列 数	レ コ ー ド 数	グリッドセルサイズ		グリッド原点座標値		取得 年月	更新の 取得年月	消去 年月	図形 区分	精度 区分	空き領域	レ コ ー ド 数 反 復 回 数
	分類 コード		地域 分類	情報 分類						行	列	X	Y							
	レイ ヤ	項目																		
A2	I4	I2	I4	I4	I2	I4	I4	I4	I7	I7	I7	I7	A4	A4	A4	I2	I2	7X	I3	
10				20				30		40		50		60		70		80		

レコードタイプ……………「G△」に固定
地図分類コード……………要素グループヘッダレコードを参照
分類コード、地域分類、情報分類……………要素グループヘッダレコードを参照
要素識別番号……………要素グループヘッダレコードを参照
階層レベル……………当該レコードの階層上の位置(通常2又は3)
行数……………グリッドデータの縦(X)方向の並びの数
列数……………グリッドデータの横(Y)方向の並びの数
レコード数……………当該グリッドデータの実データレコード数
グリッドセルサイズ……………グリッドデータの格子点間距離
グリッド原点座標値……………グリッドデータの原点
取得年月……………当該グリッドデータを取得した年月、西暦の下2桁及び月で表現(未入力は“0000”)
更新の取得年月……………追加形式でファイルを更新する際に用い、当該グリッドデータが修正された年月、西暦の下2桁及び月で表現(選択項目)(未入力は“0000”)
消去年月……………追加形式でファイルを更新する際に用い、当該グリッドデータが存在しなくなったことが確認された年月、西暦の下2桁及び月で表現(選択項目)(未入力は“0000”)
図形区分……………図面出力上必要な区分コード
精度区分……………グリッドごとのデータの精度
レコード数反復回数……………レコード数が4桁を超える場合に用いる。(1～9,999が1、10,000～19,999が2、20,000～29,999が3、……。通常は10,000未満のために1となる。)

(6) 不整三角網ヘッダレコード

レコードタイプ	地図分類コード				要素識別番号	階層レベル	図形区分	三角形数	レコード数	取得年月	更新の取得年月	消去年月	精度区分	空き領域																											
	分類コード		地域分類	情報分類																																					
	レイヤ	項目																																							
A2	I4	I2	I4	I4	I2	I2	I6	I6	A4	A4	A4	I2	38X																												
10				20				30		40		50		60		70		80																							

レコードタイプ……………「T△」に固定
地図分類コード……………要素グループヘッダレコードを参照
分類コード、地域分類、情報分類……………要素グループヘッダレコードを参照
要素識別番号……………要素グループヘッダレコードを参照
階層レベル……………当該レコードの階層上の位置(通常は2又は3)
図形区分……………図面出力上必要な区分コード
三角形数……………三角形の数
レコード数……………当該三角形の実データレコード数
取得年月……………当該不整三角網データを取得した年月、西暦の下2桁及び月で表現(未入力は“0000”)
更新の取得年月……………追加形式でファイルを更新する際に用い、当該不整三角網データが修正された年月、西暦の下2桁及び月で表現(選択項目)(未入力は“0000”)
消去年月……………追加形式でファイルを更新する際に用い、当該不整三角網データが存在しなくなったことが確認された年月、西暦の下2桁及び月で表現(選択項目)(未入力は“0000”)
精度区分……………不整三角網ごとのデータの精度
※不整三角網とは不整形の三角形で地表を表現する方法(TIN)。

数値地形図データファイル仕様

(7) 3次元座標レコード

座 標 値			座 標 値			座 標 値			座 標 値		
X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
10 20			30 40			50 60			70 80		

Z値……………座標列の一部に値が存在しない場合は、「m」単位では-999、「cm」単位では-99900、「mm」単位では-999000を与える。

(8) 2次元座標レコード

座標値		座標値		座標値		座標値		座標値		座標値	
X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
10		20		30		40		50		60	
70		80									

座標値..... 図郭原点(左下隅)からの測地座標で、要素レコードにあるデータ数と同じ座標数を持つ

線・面……………線上の経過点の座標値

点.....1点の座標値

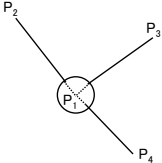
円.....円周上の3点の座標値

円弧……………円弧上の3点の座標値で、円弧の始点、円弧上の任意の点、円弧の終点の順に持つ

方向……………ある点に対する方向を示す場合(例えば電柱)に用いるもので、2つの座標値を組として方向を示す。

最初の座標値がその中心を、次の座標値がその方向を表し、1レコードには、3次元座標レコードでは2組の方向データを持つ。

右の例での方向データは、 P_1P_2 、 P_1P_3 、 P_1P_4 の3組となる(2レコードが必要)



※(7)において直前の要素レコードのデータ数が5以上の場合は、複数レコード連続する。

※(8)において直前の要素レコードのデータ数が7以上の場合は、複数レコード連続する。

数値地形図データファイル仕様

(9) 注記レコード

縦横区分	文字列の方向	字大	字隔	線号	注記データ
		(0.1mm)	(0.1mm)		
11	17	15	15	12	A64

縦横区分..... 文字列の並びが縦か横かの区別

0 : 横書き : 公 共 測 量

1 : 縦書き : 公共測量

文字列の方向…………… 注記の表示方向を示す角度。単位は度、範囲は縦書きの場合は $-135^{\circ} \sim -45^{\circ}$ 、横書きの場合は $-45^{\circ} \sim +45^{\circ}$ とする。

字大……………字の大きさ 単位は10分の1ミリメートル

字隔……………字の間隔 単位は10分の1ミリメートル。全角・半角が混在する場合には、全角を基準とする。

線号.....字の太さ 線号の号数を記述する

注記データ.....漢字又は文字データ(JIS第1及び第2水準) 複数レコードにまたがり、レコードの区切りに全角文字がきた場合には、バイトに分割して格納する。

※ 要素レコードのデータ数が、漢字の場合33以上、英数字の場合65以上の場合は、注記レコードが、複数連続する。

(10) 属性レコード

属性データ
(書式は書式データに従う)

属性データ……………ユーザーが利用する属性データ、書式は要素レコードに記述された「属性データの書式」による。

※ 要素レコードのデータ数が2以上の場合、複数レコード連続する。

数値地形図データファイル仕様

(11) グリッドレコード

数値(1)	数値(2)	数値(3)	数値(4)	数値(5)	数値(6)	数値(7)	数値(8)	数値(9)	数値(10)	数値(11)	数値(12)
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
10	20	30	40	50	60	70	80				

数値……………各格子点の数値、数値地形モデルのグリッドデータを記述する場合は、座標値の単位に従って記述する。

※ 全グリッドポイントを記述するまで連続する。データは原点(左下)から右上へ、連続して記述する。グリッドポイントが存在しない場合は、「m」単位では-999、「cm」単位では-99900、「mm」単位では-999000を与える。

(12) 不整三角網レコード

座 標 値 (i, 1)			座 標 値 (i, 2)			座 標 値 (i, 3)			座 標 値 (i+1, 1)		
X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
10	20	30	40	50	60	70	80				

座標値……………括弧内に示す順番は、特定の不整三角網レコードの事例である。
三角形は3点の座標値とする。
座標値は不整三角網レコードを満たすよう連続して記録する。
座標値及び三角形の記録する順番は規定しない。

※ (12)において直前の不整三角網レコードの三角形数が2以上の場合は、複数レコード連続する。
※ Z値が存在しない場合は、「m」単位では-999、「cm」単位では-99900、「mm」単位では-999000を与える。

数値地形図データファイル仕様

実データ区分	
コード	内 容
0	実データなし(地形表面の高さを計測したもの)
1	実データなし(人工構造物等の地形表面以外の高さを計測したもの)
2	2次元座標レコード
3	3次元座標レコード(地形表面の高さを計測したもの)
4	注記レコード
5	属性レコード
6	3次元座標レコード(人工構造物等の地形表面以外の高さを計測したもの)

注 記 区 分	
コード	内 容
0	区分しない
1	漢字
2	英数カナ文字

精 度 区 分		
コード	上 位 桁	下 位 桁
	数 値 化 区 分	地図情報レベル区分
1	基準点測量成果を用いる方法	1～ 50
2	TS等を用いた数値実測	～ 100
3	数値図化法・他の数値地形図データの利用	～ 250
4	既成図数値化(無伸縮図面を使用)*	～ 500
5	既成図数値化(伸縮図面を使用)*	～ 1000
6	航空レーザ測量成果を用いる方法	～ 2500
7		～ 5000
8		～10000
9	その他	その他

図 形 区 分		
コード	内 容	対象となる取得分類項目
0	非 区 分	下記に該当しない全データ
11	射影部の上端	右段等の両端部、崩土、壁岩、滝、
12	射影部の下端	人工斜面、被覆等の射影をもつもの
21	高 欄	道路橋、鉄道橋
22	橋 脚	
23	親柱	
26	ガードレール	道路施設
27	ガードパイプ	
31	中 庭 線	建物
32	棟 割 線	
33	階 層 線	
34	外 付 階 段	
35	ボーチ・ひさし	
46	両側敷地の旗	構造物
47	輸送管(空間)	小物体
51	表層面	数値地形モデル
52	溜水面	
61	直線	中心線
62	円弧	
63	クロソイド	
64	その他の緩和曲線	
71	石 杭	境界標
72	コンクリート	
73	合成樹脂杭	
74	不銹鋼杭	
75	その他の境界標	
76	境界計算点	
81	オリジナルデータ	
82	グラウンドデータ	
99	表現補助データ	横断歩道・石段等の階段部

データタイプ	レコードタイプ
面	E1
線	E2
円	E3
円弧	E4
点	E5
方向	E6
注記	E7
属性	E8

間 断 区 分	
コード	内 容
0	間断しない
1～9	間断する(数値は優先順位)

転 位 区 分	
コード	内 容
0	転位しない
1～ 9	座標列の方向に対して右側に転位する
-1～-9	座標列の方向に対して左側に転位する